

后续工作思路

一、基础推进

1. **大规模求解**。用多层或迭代粗求解替换保留系统的直接分解，使分析和设计能扩展到上千个胞元。
2. **质量与几何刚度凝聚**。用同一个延拓得到 $F^T M F$ 和 $F^T K_G F$ ，为动力学和屈曲分析做准备。
3. **更多胞族的数据与训练**。在 Schwarz-P 之外加入 gyroid 等胞族。

二、论文计划

- **P2：局部量驱动的点阵设计**。以应力等局部量为目标或约束。
- **P3：跨胞族与几何泛化**。多胞族联合训练、留出一族测试；映射或曲面边界的胞元；对称性由构造保证；可选：把粗网格校正并入网络。
- **拉扭耦合的 B 样条单胞**。单独成篇。
- **动力学与屈曲**。利用 Rayleigh-Ritz 性质给出频率与临界载荷的上界，用于振动或屈曲相关的设计。